[18]Inverse design of nonlinear mechanical metamaterials via video denoising diffusion models

1. 비선형 기계 메타물질의 역설계와 성능 조정

- 기존의 기계 학습 모델은 주로 선형 목표 속성에만 제한되어 있으나, 이 연구는 **비선형 기계 메타물질**의 비선형 응답을 조정하기 위해 비디오 확산 생성 모델을 활용한다 .
- 해당 모델은 주기적 확률적 세포 구조의 전체 필드 데이터를 학습하여, 큰 변형 상태에서 비선형 변형과 응력 반응을 예측 및 조정할 수 있도록 설계되었다 .
- 압축 상태에서의 좌굴 및 접촉 등 다양한 비선형 반응을 성공적으로 예측할 수 있으며, 유한 요소 시뮬레이션과 높은 일치를 보인다 .
- 재료의 복잡한 목표 성능을 빠르고 쉽게 식별할 수 있는 가능성을 지닌다 .

2. 🧩 복잡한 구조적 메타물질의 설계와 역설계 접근

- 적층 제조기술 덕분에 맞춤형 특성을 가진 재료 제작이 증가하면서, **메타물질**의 설계 가능성이 크게 확장되었다 .
- 메타물질의 물리적 메커니즘은 잘 이해되고 있지만, 원하는 특성을 갖는 소규모 구조 설계의 역문제는 여전히 어려운 과제로 남아 있다 .
- 최근 비선형 특성을 다루기 위한 시도가 있었으나, 복잡한 기계적 설계에는 적합한 방법이 없다 .
- 메타물질의 비선형 응답 제어는 소프트 로봇공학, 조직 공학 등 새로운 분야에서의 **고급 기능성**을 제공할 수 있다 .
- 생성적 확산 모델을 활용하여 독특한 응력-변형 응답을 설계할 수 있는 가능성을 탐구했다 .

3. 🧩 비선형 메타물질 설계의 도전과 딥러닝의 가능성

- 비선형 특성을 가진 메타물질은 인간 손가락의 비선형 반응을 모방하거나, 소프트 로봇의 '스냅 쓰루 불안정성'을 가능하게 하며, 동맥 복원을 돕는 생체 모방 구조로 사용할 수 있다 .
- 비선형 설정은 물성에서 구조로의 매핑을 어렵게 하고, 초기 추측과 분할에 크게 의존하여 최적화방법의 확장에 많은 도전과제가 존재한다 .
- 깊은 학습 모델은 비선형 재료 특성 예측에 있어 효율적인 대안으로, 유전 알고리즘과 결합하여 맞춤형 구조를 식별해 왔다 .
- 그러나 이러한 모델은 주로 단순한 설계 공간에 국한되어 있었고 물리적 직관이 부족하며, 복잡한 비선형 행위를 포괄하지는 못했다 .
- 확산 모델은 비선형 메타 물질 설계에서 물리적 일관성을 유지하기 위해 기계적으로 동기화된 조건화를 제공하는, 새로운 가능성을 제시한다 .

3.1. 비디오 확산 모델을 활용한 비선형 기계 메타물질 설계

- 기계 학습 모델은 기존에는 선형 목표 속성에 제한되었으나, 비선형 응답을 조정하는 비디오 확산 생성 모델을 통해 이를 극복할 수 있다 .

- 주기적 난수 세포 구조의 전 장 데이터로 훈련된 비디오 확산 모델은 큰 변형 시험에서 좌굴 및 접촉을 포함한 비선형 변형과 응력 반응을 성공적으로 예측하고 조정할 수 있다 .
- 일반적인 속성에서 디자인 지도 학습 방식에서 벗어나, 변형 경로 및 내재된 응력 분포를 본질적으로 추정하는 것으로 전환하여 유한 요소 시뮬레이션과 밀접히 일치시킬 수 있다 .
- 이를 통해 복잡한 목표 성능을 가진 재료를 식별하는 과정을 단순화하고 가속화할 수 있는 잠재력이 있다 .
- 다양한 학문 분야에서 맞춤 속성을 가진 재료 제작은 인쇄 제조의 도입 이후, 다중 재료 및 세포 구조 조작이 가능해지면서 인기를 얻고 있다 .

3.2. 비선형 물질 특성 매핑의 복잡성과 최적화의 한계

- 설계자들은 지금까지 달성하지 못한 기계적 특성을 구현하기 위해 **메타물질**의 확장된 설계 및 속성 공간에 접근할 수 있게 되었다 .
- 메타물질의 기계적 거동을 지배하는 물리적 메커니즘은 대부분 잘 이해되어 있으며, 유한 요소법(FE) 등의 수치적 틀은 구조에서 속성으로의 정확한 관계를 예측한다 .
- 그러나 특정한 속성을 가진 소규모 설계를 식별하는 역문제는 여전히 어려움을 안고 있다 .
- 이를 해결하기 위한 방법으로는 위상 최적화와 데이터 구동 알고리즘이 있으며, 대부분은 선형 물질 특성에 집중돼 있다 .
- 비선형성으로의 확장은 최근에 제시되었으나, 계산적으로 비용이 많이 드는 시뮬레이션을 포함한다 .

3.3. 비선형 메타물질 생성 및 특성 평가 전략

- 복잡한 기계적 구조를 위한 **비선형 물질**의 조절은, 소프트 로보틱스와 같은 신흥 분야에서 고급 기능성을 열어줄 수 있는 가능성을 가지고 있다 .
- 두 물질의 합성물은 엄청난 설계 공간을 만들 수 있지만, 유의미한 응력-변형 반응을 가진 구조는 제한적이다 .
- 셀룰러 구조를 통해 **좌굴**이나 압축 하에서의 접촉같은 흥미로운 기계적 행동을 끌어낼 수 있으며 이는 다채롭고 비단조적 스트레스-스트레인 곡선을 만들 수 있다 .
- 구조의 설계를 제한 없이 다양하게 하기 위해, 최소한의 제약 조건으로 인해 확산 모델의 생성 능력을 최대화할 수 있다 .
- 데이터셋은 2D 가우시안 랜덤 필드에서 샘플링하여 생성하며, 이로 인해 다양한 응력-변형 반응이 있는 설계가 가능하다 .

3.4. 비선형 기계 메타물질의 설계 효율을 높이기 위한 모델 훈련 전략

- 53,007개의 독특한 설계와 그에 대응하는 **응력-변형** 응답 쌍을 생성하여 모델 훈련에 필요한 데이터를 수집한다 .
- 대략적인 수직 응력과 변형률을 최대 20%까지 11개의 균일한 증분으로 분석해 모델 학습의 정확성과 계산 가능성을 균형 있게 유지한다 .
- 메타물질은 손가락의 비선형 반응을 모방하거나 소프트 로봇을 활성화하는 등 다양한 응용 분야에서 비선형 응답을 활용할 수 있다 .

- 전통적인 최적화방법은 높은 초기 추측 의존성과 물리적 효과의 부족으로 인해 복잡하며, 실행 시간도 길어 비효율적이다 .
- 최근 심층 학습 모델은 높은 비선형성을 예측하고 다목적 최적화문제를 해결할 수 있는 대안으로 주목받고 있다 .

4. 비선형 메타물질 예측 및 설계의 통합적 모델

- 설정된 스트레스-변형 곡선을 기반으로 확산 과정을 역으로 진행하여 설계뿐만 아니라 적용된 변형에 따른 **예측된 전체 필드 σ22 분포**도 얻을 수 있다 .
- 이 모델은 제안된 변형 메커니즘의 물리적 유효성을 평가하고, 내부 스트레스 σ22의 행별 픽셀 평균을 통해 예측된 스트레스-변형 응답을 추출할 수 있게 한다 .
- 대안적인 접근법과 달리, 이 구조는 예측된 설계의 성능을 평가하기 위한 2차 모델 없이 역설계와 예측을 단일 모델로 통합한다 .
- 100개의 무작위로 생성된 디자인을 대상으로 지정된 목표 스트레스-변형 응답을 일치시키는 디자인 예측 능력을 보여주며, 예측된 응답과 목표 응답 간 불일치가 **2.74%** 임을 보고하고 있다 .
- 또한, 질적 및 양적 분석을 통해 높은 신뢰성의 응답에 대한 정확한 스트레스 분포추정이 가능함을 확인했으며, 모든 샘플과 변형 단계에 대해 **상대 L2 오차가 14.39%** 인 것을 나타낸다 .

5. 결론 비디지털 비선형 응답의 설계 및 검증

- 비디오 노이즈 제거 확산 모델을 사용하여 기존 데이터로는 표현되지 않는 다양한 응답을 효과적으로 예측하고 검증했다 .
- 네 가지 구체적인 경우를 설정하여 각각의 응답에 맞춘 설계를 생성하고, 유한요소(의) 시뮬레이션으로 그 예측 능력을 평가했다 .
- 모델은 기존 훈련 데이터의 가장 적합한 예를 능가하는 성능을 보이며, 특정 비선형성과 접촉 메커니즘을 정교하게 모방할 수 있음을 확인했다 .
- 각 목표 응답에 대해 실제 응답과 비교해 적합도와 L2 오차를 측정하여 모델의 정확성과 능력을 입증했다 .
- 비선형 설계 공간 탐색에서 확산 아키텍처의 확률적 특성을 활용하여 시뮬레이션 간의 다양성을 확보하고, 전통적인 최적화기법의 한계를 극복했다 .

5.1. 비디오 확산 생성 모델을 통한 비선형 기계 메타물질의 설계

- 복잡한 재료 특성의 역설계를 가속화하는 것은 소프트 로봇, 생체 의학 임플란트및 충격 완화와 같은 분야의 문제를 해결할 잠재력을 가진다 .
- 전통적인 기계 학습 모델은 주로 선형적인 목표 물성에 제한되어 있었으나, 본 연구에서는 비디오 확산 생성 모델을 통해 비선형 변형과 응력 반응을 성공적으로 예측하고 조정할 수 있음을 보인다 .
- 재료를 설계할 때 일반적으로 사용하는 재료에서 디자인으로의 직접적인 매핑 전략을 탈피하고, 변형 경로와 내부 응력 분포를 내재적으로 추정하는 방법으로 확장함으로써 성공적인 결과를 얻었다 .
- 비선형성을 갖춘 메타물질의 설계는 메타 물질 설계의 확장된 공간을 제공하며, 이는 효율적인 충격 완화 및 기타 새로운 기계적 특성을 구현하는 데 기여하였다 .

- 기초적 물리적 메커니즘이 잘 이해되는 이러한 구조화된 재료들은 유한 요소 시뮬레이션과의 높은 일치도를 보이며 복잡한 목표 성능을 가진 재료들의 신속한 식별을 가능하게 한다 .

5.2. 비선형 메타물질을 위한 디자인 접근 방식

- 큰 변형과 비선형 물질 거동을 포함한 복잡한 기계적 설정에 적합한 기술이 사용된다 .
- 작은 변형을 다루는 경우 재료의 내구성을 조정하는 것으로 충분하지만, 소프트 메타물질의 비선형 반응을 조절하여 소프트 로봇공학 및 조직 공학과 같은 분야에서 고급 기능을 구현할 수 있다 .
- 두 물질 복합 구조는 큰 디자인 공간을 포함하지만, 비상식적인 응력-변형 반응을 보여주는 구조의 하위 집합은 작다 .
- 이러한 구조는 압축 부하 아래에서 나타나는 비강수한 행동과 같은 흥미로운 기계적 거동을 가능하게 한다 .
- 우리는 테스트를 관리 가능하게 유지하고 일반성을 잃지 않기 위해 이차원 주기적 구조를 기본으로 하고 있으며, 디자인 공간에서 작은 변화에 대한 반응의 민감성을 고려하여 가장 다양하게 가능한 응력-변형 반응을 보장한다 .

5.3. 비선형 기계 메타물질 설계를 위한 체계적 접근

- 비선형 기계 메타물질설계를 위해, **복잡한 주기구조**를 가진 다양한 설계 데이터를 생성하는 데 확률적 접근법이 사용된다.
- 이 방법을 통해 생성된 설계들은 주어진 변형과 하중 조건하에서 **특정 설계 응력-변형 반응**을 재현할 수 있는 피로 저감 구조를 가질 수 있다.
- 유한요소(FE) 시뮬레이션을 통해 각 디자인의 응력-변형 반응이 도출된다. 이는 주로 압축 응력을 다루는 신발 밑창이나 소프트 로봇의 유연성 등에서 중요하다.
- 셀룰러 중첩 셀(UC) 내의 마찰 접촉을 고려하고, 실험적으로 보정된 탄소-플라스틱 소재 모델을 사용해 현실적인 응답을 보장한다.
- 53,007개의 고유한 디자인과 대응되는 응력-변형 응답쌍이 생성되고, 이는 생성 모델의 훈련 데이터로 사용된다.

5.4. 비선형 기계 메타물질 설계를 위한 딥러닝의 활용

- **딥러닝** 모델은 비선형 물질 특성 예측에서 기존의 복잡하고 시간이 많이 소요되는 유한 요소(FE) 시뮬레이션을 대체하여 효율적인 순방향 근사로 사용된다 .
- 딥러닝과 **유전 알고리즘**의 결합을 통해, 목표한 좌굴 강도와 변형 구성에 맞춘 구조물을 식별할 수 있다 .
- 변이 오토인코더와 생성적 적대 신경망 같은 생성 모델들이 최근에 탐구되었으나, 주로 선형 특성에 국한되어 있으며, **소성, 좌굴, 마찰 접촉** 같은 비선형 물질 거동에는 도달하지 못하고 있다 .
- **확산 모델**은 사진과 같은 이미지 생성을 통해 주목받았으며, 짧은 비디오 시퀀스 생성으로 확장되어, 기계적 최적화에 있어 샘플 품질과 안정성을 제공한다 .
- 이미지 생성에서 비디오 생성으로의 전환은 선형에서 비선형의 물질 특성으로의 이동과 유사하며, 이러한 데이터 기반 모델은 순차적인 예상 시뮬레이션으로 인해 높은 계산 비용이 요구된다 .

5.5. 현재 프레임워크의 제한 사항 및 개선 제안

- 비디오가 시간적 일관성을 유지해야 하는 것처럼, **비선형 기계 메타물질**에서도 연속적인 변형 단계의 응력이 기계적 일관성을 보장해야 한다 .
- 비선형 목표 응답은 이미지 시퀀스를 유도하는 텍스트 설명자와 유사한 역할을 하며, 이를 통해 시퀀스를 예측하게 된다 .
- 프레임워크는 현재 이러한 기계적 일관성을 충분히 고려하지 못하는 것으로 추정된다 .
- 따라서, 향후 연구는 시간적 또는 기계적 일관성을 어떻게 더 강화할 수 있을지에 초점을 맞출 필요가 있다 .

6. 결론 🎯 비선형 기계 메타물질 설계를 위한 기술적 접근

- 모델을 다양한 하중 시나리오와 재료 반응에 조건화하여 확장하는 것이 가능하지만, 추가적인 훈련 데이터와 시간이 필요하다 .
- 다른 설계 공간, 특히 격자구조는 3차원 구조와 낮은 밀도에서 더 효율적인 설계 매개변수화를 제공할 수 있다 .
- 제안된 프레임워크는 유체 역학 등 관련 분야로 확장 가능하여 대체 시뮬레이터나 비선형 최적화기로 활용될 수 있다 .
- 표본 생성 과정에서는 2D 가우시안 랜덤 필드를 사용하여 메타물질을 설계하며, 이 과정은 구조의 연결성을 보장하기 위하여 여러번 반복된다 .
- 총 11개의 변형 단계에서 비선형 기계적 반응 평가를 위해 FE 시뮬레이션이 사용되며, Abaqus CAE 2020이 활용된다 .

6.1. 비선형 기계 메타물질의 역설계와 예측 가능성

- 비디오 확산 생성 모델을 활용하여 비선형 기계 메타물질의 비선형 변형 및 응력 반응을 성공적으로 예측하고 조정할 수 있다 .
- 특히, 대변형(regime) 하의 압축, 좌굴 및 접촉에서의 응답을 추정하며, 이러한 데이터는 유한 요소 시뮬레이션과 높은 일치를 보인다 .
- 이 접근법은 재료의 복잡한 성능 목표를 단순화하고 가속화할 가능성을 지니고 있다 .
- 비선형성 평가를 위한 일반적인 방법을 벗어나, 전체 변형 경로 및 내부 응력 분포를 내재적으로 추정하는 전략을 제안한다 .
- 이러한 방법은 소프트 로봇, 생체 의학 임플란트, 충격 완화와 같은 다양한 분야의 도전과제를 해결할 가능성이 크다 .

6.2. 메타물질 설계의 확장된 공간과 수치 기반 접근법

- 설계자는 **메타물질**의 확장된 설계 및 특성 공간에 접근할 수 있게 되어, 이전에는 달성할 수 없었던 기계적 특성을 달성할 수 있게 된다 .
- 메타물질의 구현은 주로 소규모 구조적 빌딩블록의 주기적인 배열을 포함하며, 다양한 형태를 가진다 .
- 이러한 구조화된 재료의 기계적 행동을 지배하는 물리적 메커니즘은 대부분 잘 이해되고 있다 .

- 유한 요소(FE) 방법과 같은 다양한 **수치적 프레임워크**가 그 기계적 행동을 분석하는 데 사용된다 .

6.3. 비선형 물질의 설계 도전과 응용 가능성

- 기존의 소규모 구조를 기반으로 하여 물질의 효과적인 특성을 예측하는 것은 가능하지만, 원하는 특성을 갖는 작은 구조를 찾는 것은 여전히 어려운 문제로 남아 있다.
- 최근에는 다재료 구성을 통한 비선형성을 확장하는 방법이 제안되었으나, 이는 **계산 비용**이 많이 드는 시뮬레이션을 요구한다.
- 현재 연구에서 다루는 큰 변형, 비선형 물질의 성질, 구조의 좌굴 및 마찰 접촉을 포함한 복잡한 기계 셋업에 적합한 토폴로지 최적화기법은 없다.
- 작은 변형이 필요한 응용에서는 물질의 강성을 조절하는 것으로 충분하지만, 소프트 메타물질의 비선형 응답을 제어하는 것은 소프트 로봇과 조직 공학 등의 새로운 분야에서 중요한 가능성을 열어준다.
- 제안된 방법론은 비선형적 응답을 조정하여 애플리케이션의 기능을 향상시키는 데 중점을 두고 있다.

6.4. 유한 요소 해석을 통한 비선형 응답 평가

- 두 가지 물질로 이루어진 합성물에서 비자명한 응력-변형 응답을 보이는 구조는 적으며, 이러한 구조의 발굴이 중요하다 .
- 셀룰러 구조가 설계의 핵심으로 작용하여 압축 하중 하의 접촉과 같은 불안정성을 포함한 비선형 기계적 거동을 제공한다 .
- 비선형 응답을 포함한 구조 설계는 도전적이며, 작은 설계 변화에도 민감하여 어렵지만 다양한 응력-변형 응답을 보장한다 .
- 연구는 2차원 최소 구조에서 사각형 단위 셀을 기반으로 하여 문제의 범위를 쉽게 다루면서도 일반성을 유지한다 .
- 데이터세트 생성을 위해 2차원 가우시안 랜덤 필드를 사용해 무작위 설계를 생성하며, 바이너리 임계값을 적용해 구조적 특징을 결정한다 .

6.5. 비선형 메타물질 설계를 위한 시뮬레이션 절차 및 데이터 생성

- 비선형 메타물질의 설계를 위해 다양한 응력-변형 반응을 보이는 여러 디자인을 무작위로 생성하고 유한요소 시뮬레이션을 통해 검증한다 .
- 실험적으로 보정된 **탄소성** 물질 모델을 사용하여 마찰과 접촉 효과를 반영한 현실적인 반응을 얻는다 .
- 생성된 53,007개의 고유한 디자인과 그에 대한 응력-변형 반응 데이터를 수집하여 간단한 압축 조건 하에서의 반응을 분석한다 .
- 96×96 픽셀 그리드로 필드 평가를 수행하며, 0에서 20%까지의 변형률에서 수집된 데이터가 생성 모델의 훈련 자료로 활용된다 .
- 비디오 노이즈 제거 확산 모델은 복잡한 비선형 물질 특성을 **기계 학습**을 통해 예측하고 개별적으로 디자인 된 구조들의 버클링 강도를 확인하는 데 사용된다 .

6.6. 비선형 물질 특성 예측을 위한 데이터 처리 접근법

- 데이터 기반 모델은 주어진 사전 분포(일반적으로 **유니트 가우시안**)에서 샘플을 순차적으로 개선하며 노이즈를 제거하지만, 다중 전진 패스를 요구해 계산 비용이 증가한다 .
- 선형에서 비선형 물질 특성으로의 전환은 이미지 생성에서 비디오 생성으로의 전환에 비유될 수 있으며, 이는 새로운 데이터 차원을 학습해야 하고 시간적 또는 기계적 일관성을 갖춰야 한다 .
- 비선형 목표 응답은 기계적으로 변형된 미세 구조의 구성을 예측하는 입력으로서 작용하며, 이는 궁극적으로 효과적인 응력-변형 응답을 낳는다 .
- 이러한 예측에는 효율적인 디자인/속성 공간의 정의가 필요하며 이는 생성 모델의 학습 데이터로 고려되어야 한다 .

6.7. 비선형 기계 메타물질 설계를 위한 훈련 프로토콜 및 설정

- 메타물질의 다양한 속성을 생성하기 위해, 데이터 기반의 **확산 프레임워크**를 사용하며, 이를 위해 큰 규모의 기계적 설계와 비선형 응력-변형 응답의 쌍 데이터를 요구한다 .
- 잠재적인 설계 공간의 옵션은 **거의 무한**하며, 트러스 디스크립터, 쉘 구조, 복합 구조 등과 같이 다양한 구조가 포함된다 .
- 현재 논문에서는 **픽셀 기반 설계**에 초점을 맞추고 있다 .

6.8. 비선형 기계 메타물질의 샘플링 절차

- **비선형 기계 메타물질**의 설계에서, 기본 데이터 분포 x_0에서 사전 분포로의 전환은 T 단계의 **고정 마코프 체인**을 통해 이루어진다 .
- 이는 가우시안 변환으로 매개변수화되며, 주어진 분산 스케줄 $\{\beta_t \in \mathcal{N}(0,1)\}_T$에 따라 정의된다 .
- x_t는 t 단계에서 $x_t=\sqrt{\alpha_t}x_0+\sqrt{1-\bar{\alpha}_t}\epsilon$ 식을 통해 샘플링되며, 이때 ϵ은 $\mathcal{N}(\mathcal{N}(\mathcal{N}(0,I)$로부터 샘플된다 .
- 역 마코프 체인을 구하기 위해 신경망 $p_\theta(x_{t-1} \mid x_t)$를 사용하여 새로운 샘플 x^*를 생성한다 .
- 결과의 신뢰성을 높이기 위해, 이러한 샘플링 과정은 견고하게 설계되어 의미 있는 구조를 추출한다 .

6.9. 비선형 모델의 최적화 및 평가

- **비선형 기계 메타물질**의 모델은 로그 가능도의 변분 하한을 최대화하도록 훈련되며, 이 과정에서 평균은 예측된 값 μ_θ로 설정되고 공분산은 시간에만 의존한다.
- 복잡한 계산 과정을 간소화하기 위해, μ_θ는 x_t와 ϵ_θ의 두 항으로 분리되어 가우시안 노이즈에 대한 손실을 재파라미터화한다.
- 모델은 추가 입력 c에 조건을 두고 훈련할 때, 추가 분류기가 필요 없는 분류기-프리 가이던스를 사용하여, 조건부 및 비조건부 노이즈 추정치의 선형 결합으로 방향을 조정한다.

6.10. 비선형 스트레스-변형 반응을 위한 모델의 설계 및 검증

- **디퓨전 모델**은 주어진 **스트레스-변형 곡선**을 기반으로 설계를 예측하며, 전단적 스트레스 σ_{22}의 전 영역 분포를 예측한다 .

- 모델은 **역설계**와 **정방향 예측**을 하나의 모델로 통합하며, 추가 모델 없이 예측 설계의 성능 평가를 가능하게 한다 .
- 100개의 무작위로 생성된 설계에 대한 시뮬레이션을 통해 모델이 목표 **스트레스-변형 곡선**에 일치하는 설계를 제안하며, 예측과 실제 응답 간의 NRMSE가 6.98%임을 보인다 .
- 모델은 예측된 전체 영역 스트레스 분포의 고충실도 응답과 높은 상관관계를 가지며, 정량적으로 상대 **L2 오류**가 14.39%로 나타난다 .
- 이 모델은 비선형성을 포함한 복잡한 **역문제**를 해결하고, 형상 최적화를 위해 추가 설계 기준을 수용할 수 있는 가능성을 보여준다 .